

- **route**
内核路由表 (IPv4) , 等价于 `netstat -rn` 或 `ip route show` 的结果。
字段依次是目标网络、网关、子网掩码、Flags、RefCnt、Use、Metric、接口等。
- **rt_cache** (新内核里可能移除, 改在 `/proc/net/rt_cache`)
路由缓存表, 用于快速转发。新内核 (3.x 以后) 逐渐废弃。
- **tcp**
当前系统所有 **TCP 连接** 的详细信息, 等价于 `ss -tn` / `netstat -tn` 。
内容包含本地地址、本地端口、远程地址、远程端口、状态 (如 ESTABLISHED、TIME_WAIT) 、inode 等。
- **udp**
当前系统所有 **UDP 套接字**, 等价于 `ss -un` 。
- **udplite**
UDP-Lite 协议的 socket 信息 (很少用) 。
- **raw**
当前系统所有 **RAW 套接字**, 用于嗅探、构造自定义报文等。
- **icmp**
ICMP 套接字信息 (常见于 ping) 。
- **igmp**
IGMP 组播 socket 信息。
- **arp**
系统的 ARP 缓存表, 等价于 `arp -n` 或 `ip neigh show` 。
显示 IP ↔ MAC 映射关系及其状态 (REACHABLE、STALE 等) 。
- **fib_trie**
Forwarding Information Base (FIB) 前缀树, 显示内核路由前缀表的详细层级。
`ip route` 是高层抽象, 这里是底层实现。
- **fib_triestat**
上面 fib_trie 的统计信息 (节点数、内存占用等) 。
- **local_port_range** (有些系统在 `/proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range`)
本机临时端口范围。影响 `bind(0)` 随机分配端口。
- **tcp_mem / tcp_rmem / tcp_wmem** (通常在 `/proc/sys/net/ipv4/` 下)
TCP 内存/读写缓冲区的分配范围。
在 `/proc/net/ipv4/` 中可能作为只读快照出现。
- **snmp**
网络协议栈的 SNMP 统计计数 (IP、ICMP、TCP、UDP 等各种计数器) 。
等价于 `netstat -s` 。
- **snmp6** (在 `/proc/net/snmp6`)
IPv6 的 SNMP 统计。
- **netstat**
统计信息, 和 `snmp` 类似, 但字段更丰富。

和 `/proc/sys/net/ipv4/` 的区别

- `/proc/net/ipv4/` → **运行时信息** (表、连接、缓存、统计) 。
- `/proc/sys/net/ipv4/` → **可调参数** (例如 `tcp_fin_timeout` , `ip_local_port_range` 等) 。

实际用途

- **排查连接数过多/端口耗尽** → 看 `tcp` 、 `udp` 、 `local_port_range` 。

- **排查路由问题** → 看 `route`、`fib_trie`。
- **排查 ARP 缓存问题** → 看 `arp`。
- **协议栈统计** → 看 `snmp`、`netstat`。